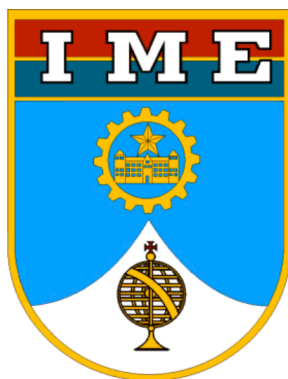


**MINISTÉRIO DA DEFESA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
Seção de Engenharia de Defesa (SE/10)**



EE 600200: Álgebra Linear Computacional

Lista de Exercícios #2

Hermann Jacques Hernani de Oliveira
ED 26211
hermann.oliveira@ime.eb.br

Manaus, AM
Outubro de 2026

Problema #1

Questão 1

Exercício 2.7 — [ELON]

Enunciado. Sejam

$$F_1 = S(u_1, v_1) \quad \text{e} \quad F_2 = S(u_2, v_2)$$

os subespaços de $\mathbb{R}^3$ gerados pelos vetores

$$u_1 = (0, 1, -2), \quad v_1 = (1, 1, 1),$$

$$u_2 = (-1, 0, 3), \quad v_2 = (2, -1, 0).$$

Determine números a_1, b_1, c_1 e a_2, b_2, c_2 tais que

$$F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; a_1x + b_1y + c_1z = 0\},$$

e

$$F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; a_2x + b_2y + c_2z = 0\}.$$

Solução.

Para determinar a equação de F_1 , considere um vetor normal

$$n_1 = (a_1, b_1, c_1).$$

Como n_1 deve ser ortogonal aos geradores de F_1 ,

$$n_1 \cdot u_1 = 0 \quad \text{e} \quad n_1 \cdot v_1 = 0.$$

Assim,

$$b_1 - 2c_1 = 0$$

e

$$a_1 + b_1 + c_1 = 0.$$

Da primeira equação,

$$b_1 = 2c_1.$$

Substituindo na segunda,

$$a_1 = -3c_1.$$

Escolhendo $c_1 = -1$, obtém-se

$$(a_1, b_1, c_1) = (3, -2, -1).$$

Logo,

$$F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 3x - 2y - z = 0\}.$$

Para F_2 , considere

$$n_2 = (a_2, b_2, c_2).$$

As condições de ortogonalidade fornecem

$$-a_2 + 3c_2 = 0$$

e

$$2a_2 - b_2 = 0.$$

Portanto,

$$a_2 = 3c_2 \quad \text{e} \quad b_2 = 6c_2.$$

Escolhendo $c_2 = 1$, resulta

$$(a_2, b_2, c_2) = (3, 6, 1).$$

Assim,

$$F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 3x + 6y + z = 0\}.$$

Como verificação,

$$3(0) - 2(1) - (-2) = 0, \quad 3(1) - 2(1) - 1 = 0,$$

e

$$3(-1) + 6(0) + 3 = 0, \quad 3(2) + 6(-1) + 0 = 0.$$

Logo, os geradores de cada subespaço satisfazem as respectivas equações encontradas.

Exercício 2.11 — [ELON]

Enunciado. Seja F o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos vetores

$$u = (1, 1, 1) \quad \text{e} \quad v = (1, -1, -1).$$

Determine números a, b, c tais que um vetor $w = (x, y, z)$ pertence a F se, e somente se,

$$ax + by + cz = 0.$$

Solução.

Como

$$F = S(u, v),$$

um vetor $w \in F$ pode ser escrito como

$$w = \alpha u + \beta v, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Assim,

$$\begin{aligned} w &= \alpha(1, 1, 1) + \beta(1, -1, -1) \\ &= (\alpha + \beta, \alpha - \beta, \alpha - \beta). \end{aligned}$$

Portanto,

$$x = \alpha + \beta, \quad y = \alpha - \beta, \quad z = \alpha - \beta,$$

e, consequentemente,

$$y - z = 0.$$

Logo,

$$w \in F \implies y - z = 0.$$

Reciprocamente, suponha que $w = (x, y, z)$ satisfaça

$$y - z = 0.$$

Então $z = y$, de modo que

$$w = (x, y, y).$$

Tomando

$$\alpha = \frac{x+y}{2} \quad \text{e} \quad \beta = \frac{x-y}{2},$$

tem-se

$$\begin{aligned} \alpha u + \beta v &= \frac{x+y}{2}(1, 1, 1) + \frac{x-y}{2}(1, -1, -1) \\ &= (x, y, y) \\ &= w. \end{aligned}$$

Portanto,

$$y - z = 0 \implies w \in F.$$

Conclui-se que

$$\boxed{w \in F \iff y - z = 0.}$$

Comparando com

$$ax + by + cz = 0,$$

uma escolha possível é

$$\boxed{a = 0, \quad b = 1, \quad c = -1.}$$

Mais geralmente,

$$(a, b, c) = (0, \lambda, -\lambda), \quad \lambda \neq 0,$$

define o mesmo subespaço.

Problema #2

Questão 2

Enunciado. Considere as duas bases ordenadas de $\mathbb{R}^3$

$$E = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

e

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$$

Dê o que se pede:

a) Escreva o vetor

$$v = [v]_E = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}$$

como uma combinação linear dos vetores de S .

b) Responda: qual é a representação de v na base S , isto é, $[v]_S$?

c) Responda: qual é a representação dos vetores de E na base S ?

d) Determine a matriz P tal que

$$[v]_S = P[v]_E.$$

Essa matriz é chamada de matriz de mudança de base. Há alguma relação entre P e a representação dos vetores de E na base S ?

e) Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

a matriz correspondente a um operador linear em $\mathbb{R}^3$. Determine a matriz que representa esse operador com respeito à base S .

(a)

Sejam

$$s_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad s_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad s_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Deseja-se determinar escalares $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tais que

$$v = \alpha s_1 + \beta s_2 + \gamma s_3.$$

Assim,

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Comparando as coordenadas, obtém-se o sistema

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta + \gamma = 2, \\ \beta + 2\gamma = 6, \\ \alpha + 2\beta + 2\gamma = 10. \end{cases}$$

Subtraindo a primeira equação da terceira,

$$\gamma = 8.$$

Substituindo na segunda equação,

$$\beta + 2(8) = 6,$$

logo,

$$\beta = -10.$$

Finalmente,

$$\alpha + 2(-10) + 8 = 2,$$

de onde

$$\alpha = 14.$$

Portanto,

$$\boxed{v = 14s_1 - 10s_2 + 8s_3}$$

ou, explicitamente,

$$\boxed{\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix} = 14 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - 10 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 8 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} .}$$

De fato,

$$14 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - 10 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 8 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix} ,$$

confirmando a combinação linear encontrada.

(b) Representação de v na base S

Pelo resultado obtido no item anterior,

$$v = 14s_1 - 10s_2 + 8s_3.$$

Como

$$S = \{s_1, s_2, s_3\}$$

é uma base ordenada, a representação de v na base S é formada pelos coeficientes da combinação linear, na mesma ordem dos vetores da base. Portanto,

$$\boxed{[v]_S = \begin{bmatrix} 14 \\ -10 \\ 8 \end{bmatrix} .}$$

Observe que o vetor v possui representações distintas nas bases E e S :

$$[v]_E = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix} , \quad [v]_S = \begin{bmatrix} 14 \\ -10 \\ 8 \end{bmatrix} .$$

Esses vetores de coordenadas são diferentes, mas representam o mesmo vetor v em bases distintas. De fato,

$$v = 2e_1 + 6e_2 + 10e_3 = 14s_1 - 10s_2 + 8s_3.$$

(c) Representação dos vetores de E na base S

Sejam

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

os vetores da base canônica E .

Para determinar suas representações na base

$$S = \{s_1, s_2, s_3\},$$

escreve-se cada vetor de E como uma combinação linear dos vetores de S .

Para e_1 , deseja-se

$$e_1 = \alpha s_1 + \beta s_2 + \gamma s_3.$$

Assim,

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta + \gamma = 1, \\ \beta + 2\gamma = 0, \\ \alpha + 2\beta + 2\gamma = 0. \end{cases}$$

Subtraindo a primeira equação da terceira,

$$\gamma = -1.$$

Consequentemente,

$$\beta = 2 \quad \text{e} \quad \alpha = -2.$$

Logo,

$$e_1 = -2s_1 + 2s_2 - s_3,$$

e

$$\boxed{[e_1]_S = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}}.$$

Para e_2 , obtém-se

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta + \gamma = 0, \\ \beta + 2\gamma = 1, \\ \alpha + 2\beta + 2\gamma = 0. \end{cases}$$

Subtraindo a primeira equação da terceira,

$$\gamma = 0.$$

Assim,

$$\beta = 1 \quad \text{e} \quad \alpha = -2.$$

Portanto,

$$e_2 = -2s_1 + s_2,$$

e

$$[e_2]_S = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Finalmente, para e_3 ,

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta + \gamma = 0, \\ \beta + 2\gamma = 0, \\ \alpha + 2\beta + 2\gamma = 1. \end{cases}$$

Subtraindo a primeira equação da terceira,

$$\gamma = 1.$$

Logo,

$$\beta = -2 \quad \text{e} \quad \alpha = 3.$$

Assim,

$$e_3 = 3s_1 - 2s_2 + s_3,$$

e

$$[e_3]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Portanto, as representações dos vetores da base E na base S são

$$\boxed{[e_1]_S = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad [e_2]_S = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [e_3]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.}$$

(d) Matriz de mudança de base

Deseja-se determinar a matriz P tal que

$$[v]_S = P[v]_E.$$

Se

$$[v]_E = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix},$$

então, como $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ é a base canônica,

$$v = xe_1 + ye_2 + ze_3.$$

Representando essa igualdade na base S , obtém-se

$$[v]_S = x[e_1]_S + y[e_2]_S + z[e_3]_S.$$

Do item anterior,

$$[e_1]_S = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad [e_2]_S = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [e_3]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$[v]_S = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Como

$$[v]_E = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix},$$

conclui-se que

$$P = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Portanto, existe uma relação direta entre P e as representações obtidas no item (c): as colunas de P são precisamente as coordenadas dos vetores da base E na base S ,

$$P = \begin{bmatrix} | & | & | \\ [e_1]_S & [e_2]_S & [e_3]_S \\ | & | & | \end{bmatrix}.$$

Equivalentemente, seja

$$C_S = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

a matriz cujas colunas são os vetores da base S expressos na base canônica. Então,

$$[v]_E = C_S[v]_S.$$

Assim,

$$[v]_S = C_S^{-1}[v]_E,$$

e, portanto,

$$P = C_S^{-1}.$$

De fato,

$$C_S^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = P.$$

Como verificação, para

$$[v]_E = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$P[v]_E = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ -10 \\ 8 \end{bmatrix} = [v]_S,$$

confirmando a matriz de mudança de base obtida.

(e) Matriz do operador com respeito à base S

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

a matriz que representa o operador linear na base canônica E .

Do item anterior, a matriz de mudança de coordenadas da base E para a base S é

$$P = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

e sua inversa é

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Para um vetor v , tem-se

$$[v]_S = P[v]_E$$

e, conseqüentemente,

$$[v]_E = P^{-1}[v]_S.$$

Como A representa o operador na base E ,

$$[T(v)]_E = A[v]_E.$$

Substituindo

$$[v]_E = P^{-1}[v]_S,$$

obtem-se

$$[T(v)]_E = AP^{-1}[v]_S.$$

Transformando as coordenadas do resultado para a base S ,

$$[T(v)]_S = P[T(v)]_E,$$

logo,

$$[T(v)]_S = PAP^{-1}[v]_S.$$

Portanto, a matriz que representa o operador com respeito à base S é

$$\boxed{A_S = PAP^{-1}.}$$

Inicialmente,

$$AP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Assim,

$$\begin{aligned} A_S &= PAP^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & 7 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Efetando a multiplicação,

$$\boxed{A_S = \begin{bmatrix} -3 & -11 & -1 \\ 1 & 9 & 6 \\ 0 & -4 & -4 \end{bmatrix}.}$$

Equivalentemente, as colunas de A_S correspondem às coordenadas na base S das imagens dos vetores da própria base S :

$$A_S = \begin{bmatrix} | & | & | \\ [T(s_1)]_S & [T(s_2)]_S & [T(s_3)]_S \\ | & | & | \end{bmatrix}.$$

De fato,

$$[T(s_1)]_S = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [T(s_2)]_S = \begin{bmatrix} -11 \\ 9 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad [T(s_3)]_S = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \\ -4 \end{bmatrix},$$

confirmando o resultado obtido pela transformação de similaridade.

Problema #3

Questão 3

Enunciado.

[SCHAUM], Exercícios 7.57 e 7.65.

Exercício 7.57

Verifique que a aplicação

$$f(u, v) = x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 5x_2y_2,$$

onde

$$u = (x_1, x_2) \quad \text{e} \quad v = (y_1, y_2),$$

define um produto interno em $\mathbb{R}^2$.

Solução

Para que f defina um produto interno em $\mathbb{R}^2$, devem ser verificadas as propriedades de simetria, linearidade e positividade definida.

Simetria. Tem-se

$$f(v, u) = y_1x_1 - 2y_1x_2 - 2y_2x_1 + 5y_2x_2.$$

Como a multiplicação em $\mathbb{R}$ é comutativa,

$$f(v, u) = x_1y_1 - 2x_2y_1 - 2x_1y_2 + 5x_2y_2 = f(u, v).$$

Logo,

$$\boxed{f(u, v) = f(v, u)}.$$

Linearidade. Sejam

$$u = (x_1, x_2), \quad w = (z_1, z_2)$$

e $\lambda \in \mathbb{R}$.

Então,

$$\begin{aligned}
f(u+w, v) &= (x_1 + z_1)y_1 - 2(x_1 + z_1)y_2 \\
&\quad - 2(x_2 + z_2)y_1 + 5(x_2 + z_2)y_2 \\
&= f(u, v) + f(w, v).
\end{aligned}$$

Além disso,

$$\begin{aligned}
f(\lambda u, v) &= (\lambda x_1)y_1 - 2(\lambda x_1)y_2 \\
&\quad - 2(\lambda x_2)y_1 + 5(\lambda x_2)y_2 \\
&= \lambda f(u, v).
\end{aligned}$$

Portanto, f é linear no primeiro argumento. Pela simetria, segue também a linearidade no segundo argumento.

Positividade definida. Para $u = (x_1, x_2)$,

$$\begin{aligned}
f(u, u) &= x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2 \\
&= (x_1 - 2x_2)^2 + x_2^2.
\end{aligned}$$

Logo,

$$f(u, u) \geq 0.$$

Além disso,

$$f(u, u) = 0$$

se, e somente se,

$$(x_1 - 2x_2)^2 = 0 \quad \text{e} \quad x_2^2 = 0.$$

Assim,

$$x_2 = 0 \quad \text{e} \quad x_1 = 0.$$

Portanto,

$$f(u, u) = 0 \iff u = 0,$$

e, consequentemente,

$$u \neq 0 \implies f(u, u) > 0.$$

Como f é simétrica, linear e positiva definida, conclui-se que

$$\boxed{f(u, v) = x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 5x_2y_2}$$

define um produto interno em $\mathbb{R}^2$.

Exercício 7.65

Determine uma base do subespaço $W \subset \mathbb{R}^4$ ortogonal aos vetores

$$u_1 = (1, -2, 3, 4) \quad \text{e} \quad u_2 = (3, -5, 7, 8).$$

Solução

Seja

$$w = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in W.$$

Como w deve ser ortogonal simultaneamente a u_1 e u_2 , tem-se

$$w \cdot u_1 = 0 \quad \text{e} \quad w \cdot u_2 = 0.$$

Portanto,

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 0. \end{cases}$$

Multiplicando a primeira equação por 3 e subtraindo-a da segunda, obtém-se

$$x_2 - 2x_3 - 4x_4 = 0,$$

de modo que

$$x_2 = 2x_3 + 4x_4.$$

Substituindo esse resultado na primeira equação,

$$x_1 - 2(2x_3 + 4x_4) + 3x_3 + 4x_4 = 0,$$

logo,

$$x_1 = x_3 + 4x_4.$$

Tomando

$$x_3 = s \quad \text{e} \quad x_4 = t,$$

obtém-se

$$w = (s + 4t, 2s + 4t, s, t).$$

Assim,

$$w = s(1, 2, 1, 0) + t(4, 4, 0, 1).$$

Portanto,

$$W = S((1, 2, 1, 0), (4, 4, 0, 1)).$$

Logo, uma base para W é

$$\boxed{\mathcal{B}_W = \{(1, 2, 1, 0), (4, 4, 0, 1)\}}.$$

Para verificar a ortogonalidade,

$$(1, 2, 1, 0) \cdot (1, -2, 3, 4) = 1 - 4 + 3 = 0,$$

$$(1, 2, 1, 0) \cdot (3, -5, 7, 8) = 3 - 10 + 7 = 0,$$

e

$$(4, 4, 0, 1) \cdot (1, -2, 3, 4) = 4 - 8 + 4 = 0,$$

$$(4, 4, 0, 1) \cdot (3, -5, 7, 8) = 12 - 20 + 8 = 0.$$

Além disso, os vetores $(1, 2, 1, 0)$ e $(4, 4, 0, 1)$ são linearmente independentes. De fato,

$$\alpha(1, 2, 1, 0) + \beta(4, 4, 0, 1) = (0, 0, 0, 0)$$

implica, pela terceira e pela quarta coordenadas,

$$\alpha = 0 \quad \text{e} \quad \beta = 0.$$

Assim, os dois vetores são linearmente independentes e geram W , confirmando que formam uma base do subespaço.

Problema #4

Questão 4

Enunciado.

[FORD], Exercício 7.32, utilizando Python em substituição ao MATLAB. O produto interno de dois vetores coluna $u, v \in \mathbb{R}^n$ é dado por

$$\langle u, v \rangle = u^T v.$$

Considere a matriz

$$A = uv^T.$$

Para $n = 5, 15, 25$, devem ser gerados vetores aleatórios u e v e calculados

$$\text{rank}(uv^T), \quad \|u\|_2 \|v\|_2 \quad \text{e} \quad \|uv^T\|_2.$$

A partir dos resultados experimentais, devem ser formuladas e demonstradas as propriedades observadas.

Experimento computacional

Para realizar o experimento em Python, foram utilizados vetores aleatórios gerados com o NumPy. Uma semente foi fixada apenas para permitir a reprodução dos resultados.

Python — Questão 4

```
1 import numpy as np
2
3
4 rng = np.random.default_rng(42)
5
6 dimensoes = [5, 15, 25]
7
8 for n in dimensoes:
9
10     # Vetores coluna aleatorios
11     u = rng.random((n, 1))
12     v = rng.random((n, 1))
13
14     # Produto externo A = u v^T
15     A = u @ v.T
```

```

16     posto = np.linalg.matrix_rank(A)
17
18
19     produto_normas = (
20         np.linalg.norm(u, 2)
21         * np.linalg.norm(v, 2)
22     )
23
24     norma_A = np.linalg.norm(A, 2)
25
26     print(f"n = {n}")
27     print(f"rank(A)           = {posto}")
28     print(f"||u||_2 ||v||_2 = {produto_normas:.10f}")
29     print(f"||A||_2           = {norma_A:.10f}")
30     print(
31         "Sao iguais?      =",
32         np.isclose(produto_normas, norma_A)
33     )
34     print()

```

Para uma execução com a semente utilizada, obtêm-se aproximadamente os resultados

n	$\text{rank}(A)$	$\ u\ _2\ v\ _2$	$\ A\ _2$
5	1	2.1894086960	2.1894086960
15	1	4.8579477780	4.8579477780
25	1	6.9001962077	6.9001962077

Os resultados sugerem que, para $u, v \neq 0$,

$$\text{rank}(uv^T) = 1$$

e

$$\|uv^T\|_2 = \|u\|_2\|v\|_2.$$

Demonstração do posto

Considere

$$A = uv^T, \quad u, v \neq 0.$$

Para qualquer $x \in \mathbb{R}^n$,

$$Ax = uv^T x = (v^T x)u.$$

Portanto, todo vetor pertencente à imagem de A é um múltiplo de u . Assim,

$$\text{Im}(A) \subseteq S(u),$$

e, conseqüentemente,

$$\text{rank}(A) \leq 1.$$

Como $v \neq 0$,

$$Av = u(v^T v) = \|v\|_2^2 u.$$

Como também $u \neq 0$,

$$Av \neq 0.$$

Logo, A não é a matriz nula e

$$\boxed{\text{rank}(uv^T) = 1.}$$

Equivalentemente, pode-se utilizar o Teorema do Posto e da Nulidade. Como

$$Ax = 0 \iff v^T x = 0,$$

tem-se

$$N(A) = v^\perp.$$

Portanto,

$$\text{nullity}(A) = n - 1.$$

Como

$$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n,$$

segue que

$$\text{rank}(A) + (n - 1) = n,$$

e novamente

$$\boxed{\text{rank}(A) = 1.}$$

Demonstração da norma

Pela definição da norma matricial induzida,

$$\|A\|_2 = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}.$$

Como

$$Ax = (v^T x)u,$$

tem-se

$$\|Ax\|_2 = |v^T x| \|u\|_2.$$

Pela desigualdade de Cauchy–Schwarz,

$$|v^T x| \leq \|v\|_2 \|x\|_2.$$

Logo,

$$\|Ax\|_2 \leq \|u\|_2 \|v\|_2 \|x\|_2,$$

e, portanto,

$$\|A\|_2 \leq \|u\|_2 \|v\|_2.$$

Escolhendo $x = v$, obtém-se

$$Av = u(v^T v) = \|v\|_2^2 u.$$

Assim,

$$\frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2} = \frac{\|v\|_2^2 \|u\|_2}{\|v\|_2} = \|u\|_2 \|v\|_2.$$

Portanto, a cota superior é atingida e

$$\boxed{\|uv^T\|_2 = \|u\|_2 \|v\|_2.}$$

Conclusão

O experimento numérico para $n = 5, 15, 25$ confirma propriedades que, na realidade, são válidas para qualquer dimensão n .

Para quaisquer vetores não nulos $u, v \in \mathbb{R}^n$,

$$\boxed{\text{rank}(uv^T) = 1}$$

e

$$\boxed{\|uv^T\|_2 = \|u\|_2\|v\|_2.}$$

Caso $u = 0$ ou $v = 0$, tem-se $uv^T = 0$ e, consequentemente, $\text{rank}(uv^T) = 0$.

Questão 5

Enunciado.

[FORD], Exercícios 6.38 e 6.39, utilizando Python em substituição ao MATLAB e implementando duas funções diferentes:

- `is_orthogonal_by_definition`;
- `is_orthogonal_by_vectors`.

O argumento de entrada das funções deve ser a matriz quadrada que se deseja testar, e as funções devem retornar um valor booleano.

Definição

Uma matriz quadrada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é ortogonal se

$$A^T A = I.$$

Equivalentemente, suas colunas formam um conjunto ortonormal. Assim, se $a_1, \dots, a_n$ são as colunas de A , devem ser satisfeitas as condições

$$\|a_i\|_2 = 1,$$

para todo i , e

$$a_i^T a_j = 0, \quad i \neq j.$$

Como as matrizes fornecidas no livro possuem seus elementos arredondados para poucas casas decimais, as comparações numéricas são realizadas utilizando uma tolerância de 10^{-4} .

Implementação em Python

Python — Questão 5

```
1 import numpy as np
2
3
4 def is_orthogonal_by_definition(A):
5     """
6     Verifica a ortogonalidade utilizando A.T @ A = I.
7     """
8
```

```

9      A = np.asarray(A, dtype=float)
10
11      if A.ndim != 2 or A.shape[0] != A.shape[1]:
12          return False
13
14      tol = 1e-4
15
16      I = np.eye(A.shape[0])
17
18      return bool(
19          np.allclose(
20              A.T @ A,
21              I,
22              rtol=0.0,
23              atol=tol
24          )
25      )
26
27
28  def is_orthogonal_by_vectors(A):
29      """
30      Verifica a ortogonalidade pelas colunas da matriz.
31      """
32
33      A = np.asarray(A, dtype=float)
34
35      if A.ndim != 2 or A.shape[0] != A.shape[1]:
36          return False
37
38      tol = 1e-4
39      n = A.shape[1]
40
41      for j in range(n):
42
43          if not np.isclose(
44              np.linalg.norm(A[:, j], 2),
45              1.0,
46              rtol=0.0,
47              atol=tol
48          ):
49              return False
50

```

```

51     for i in range(n):
52
53         for j in range(i + 1, n):
54
55             if not np.isclose(
56                 np.dot(A[:, i], A[:, j]),
57                 0.0,
58                 rtol=0.0,
59                 atol=tol
60             ):
61                 return False
62
63     return True
64
65
66 P1_638 = np.array([
67     [-0.40825, 0.43644, 0.80178],
68     [-0.81650, 0.21822, -0.53452],
69     [-0.40825, -0.87287, 0.26726]
70 ])
71
72
73 P2_638 = np.array([
74     [-0.51450, 0.48507, 0.70711],
75     [-0.68599, -0.72761, 0.00000],
76     [0.51450, -0.48507, 0.70711]
77 ])
78
79
80 P1_639 = np.array([
81     [-0.58835, 0.70206, 0.40119],
82     [-0.78446, -0.37524, -0.49377],
83     [-0.19612, -0.60523, 0.77152]
84 ])
85
86
87 P2_639 = np.array([
88     [-0.47624, -0.42640, 0.30151],
89     [0.087932, 0.86603, -0.40825],
90     [-0.87491, -0.26112, 0.86164]
91 ])
92

```

```

93
94 matrizes = {
95     "6.38(a) - P1": P1_638,
96     "6.38(b) - P2": P2_638,
97     "6.39(a) - P1": P1_639,
98     "6.39(b) - P2": P2_639
99 }
100
101
102 for nome, A in matrizes.items():
103
104     print(nome)
105
106     print(
107         "Pela definicao:",
108         is_orthogonal_by_definition(A)
109     )
110
111     print(
112         "Pelos vetores:",
113         is_orthogonal_by_vectors(A)
114     )
115
116     print()

```

Exercício 6.38

Para

$$P_1 = \begin{bmatrix} -0.40825 & 0.43644 & 0.80178 \\ -0.81650 & 0.21822 & -0.53452 \\ -0.40825 & -0.87287 & 0.26726 \end{bmatrix},$$

obtem-se

$$P_1^T P_1 \approx \begin{bmatrix} 1.00000837 & -0.00000408 & 0 \\ -0.00000408 & 1.00000188 & 0.00000267 \\ 0 & 0.00000267 & 0.99999071 \end{bmatrix} \approx I.$$

As normas das colunas são aproximadamente

$$1.00000419, \quad 1.00000094, \quad 0.99999535,$$

e os produtos internos entre colunas distintas são aproximadamente

$$-4.08 \times 10^{-6}, \quad 0, \quad 2.67 \times 10^{-6}.$$

Logo,

$$\boxed{P_1 \text{ é ortogonal.}}$$

Para

$$P_2 = \begin{bmatrix} -0.51450 & 0.48507 & 0.70711 \\ -0.68599 & -0.72761 & 0 \\ 0.51450 & -0.48507 & 0.70711 \end{bmatrix},$$

obtem-se

$$P_2^T P_2 \approx \begin{bmatrix} 1.00000278 & -0.00000385 & 0 \\ -0.00000385 & 1.00000212 & 0 \\ 0 & 0 & 1.00000910 \end{bmatrix} \approx I.$$

Além disso, suas colunas possuem norma aproximadamente igual a 1 e produtos internos aproximadamente iguais a zero.

Portanto,

$$\boxed{P_2 \text{ é ortogonal.}}$$

Exercício 6.39

Para

$$P_1 = \begin{bmatrix} -0.58835 & 0.70206 & 0.40119 \\ -0.78446 & -0.37524 & -0.49377 \\ -0.19612 & -0.60523 & 0.77152 \end{bmatrix},$$

obtem-se

$$P_1^T P_1 \approx I.$$

As normas das colunas são aproximadamente

$$0.99999813, \quad 0.99999833, \quad 1.00000267,$$

enquanto os produtos internos entre colunas distintas são da ordem de 10^{-6} . Assim,

$$\boxed{P_1 \text{ é ortogonal.}}$$

Finalmente, para

$$P_2 = \begin{bmatrix} -0.47624 & -0.42640 & 0.30151 \\ 0.087932 & 0.86603 & -0.40825 \\ -0.87491 & -0.26112 & 0.86164 \end{bmatrix},$$

tem-se

$$P_2^T P_2 \approx \begin{bmatrix} 1.00000 & 0.50768 & -0.93335 \\ 0.50768 & 1.00001 & -0.70711 \\ -0.93335 & -0.70711 & 1.00000 \end{bmatrix}.$$

Como

$$P_2^T P_2 \neq I,$$

a matriz não é ortogonal.

Apesar de suas colunas possuírem normas aproximadamente iguais a 1, os produtos internos entre colunas distintas incluem

$$0.50768, \quad -0.93335, \quad -0.70711,$$

que não são próximos de zero.

Portanto,

P_2 não é ortogonal.

Assim, os dois métodos de verificação produzem os mesmos resultados.